

Principes avancés de conception OO

Clément RENIERS

Table des matières

Principe de conceptions des classes	2
Principe de responsabilité unique (Single Responsibility Principle)	2
Principe ouvert/fermé (Open/Closed Principle)	2
Principe de substitution de Liskov (Liskov Substitution Principle)	2
Principe de Séparation des interfaces (Interface Segregation Principle)	3
Principe d'inversion des dépendances (Dependency Inversion Principle)	3

Principe de conceptions des classes

Principes de conception SOLID

- Principe de responsabilité unique (Single Responsibility Principle)
- Principe ouvert/fermé (Open/Closed Principle)
- Principe de substitution de Liskov (Liskov Substitution Principle)
- Principe de ségrégation des interfaces (Interface Segregation Principle)
- Principe d'inversion des dépendances (Dependency Inversion Principle)

Principe de responsabilité unique (Single Responsibility Principle)

Principe de responsabilité unique

Une classe ne doit avoir qu'une seule raison de changer.
Pour cela, une classe doit se focaliser sur un seul objectif fonctionnel.

Principe ouvert/fermé (Open/Closed Principle)

Principe Open/Closed

Les entités informatiques, (paquetages, classe, méthodes) doivent être ouvertes aux extensions mais fermées aux modifications.

Principes

- Ouvert aux extensions:
 - Le comportement d'une classe peut être étendu
- Fermé aux modifications:
 - Le comportement d'une classe doit pouvoir être étendu mais sans modification du code source.
- L'ajout de fonctionnalités doit se faire en ajoutant du code et non en modifiant le code existant.

Principe de substitution de Liskov (Liskov Substitution Principle)

Principe de substitution de Liskov

Une instance d'une classe doit pouvoir être substituée par une instance d'une sous-classe sans altération de la compilation ni du comportement du programme.

Conséquences

Soit B héritant de A. Ne pas introduire de modification dans le fonctionnement de B qui rend inutilisable tout objet de type B utilisé comme un objet de type A.

Principe de Séparation des interfaces (Interface Segregation Principle)

Principe de Séparation des interfaces

Un client ne doit jamais être forcé de dépendre d'une interface qu'il n'utilise pas.

Principe d'inversion des dépendances (Dependency Inversion Principle)

Principe d'inversion des dépendances

Dépendez des abstractions, pas des concrétisations.